

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Образовательная программа «Мобильные и сетевые технологии»

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Создание БД в СУБД PostgreSQL

Резервное копирование и восстановление БД

Вариант 11. БД «Автомастерская»

Выполнил: Харьковский Семён

Группа: К3341

Преподаватель: Говорова М.М.

Дата: 21.09.2026

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания базы данных и таблиц PostgreSQL в pgAdmin 4, назначения ограничений целостности, заполнения таблиц рабочими данными, а также резервного копирования и восстановления базы данных.

2 Практическое задание

- Создать базу данных по индивидуальному заданию варианта 11.
- Создать схему и таблицы базы данных.
- Установить ограничения Primary Key, Unique, Check и Foreign Key.
- Заполнить таблицы рабочими данными при помощи команд INSERT.
- Создать резервные копии в форматах Custom и Plain.
- Восстановить базу данных из резервной копии и проверить результат.

3 Выполнение работы

3.1 Исходные данные

Название базы данных: autoservice_v11. Схема предметной области: autoservice. Индивидуальный вариант: 11, сеть автомастерских.

Сеть автомастерских выполняет ремонт автомобилей силами штатных мастеров. С клиентом заключается договор, который сопровождает администратор. Один заказ может включать несколько услуг. Детали предоставляет автомастерская или клиент; в смету включаются только детали автомастерской. Вознаграждение мастера составляет 50% стоимости выполненной работы.

3.2 Анализ и нормализация модели

Модель ЛР №2 была уточнена перед реализацией. Повторяющиеся сведения о сотрудниках и услугах удалены из таблицы мастерских, ФИО разделены на атомарные атрибуты, должности и специализации вынесены в справочники. Связи многие-ко-многим реализованы отдельными таблицами. Для таблиц inventory, employee_specializations, work_type_specializations и used_parts введены простые суррогатные первичные ключи, а естественные пары сохранены как ограничения UNIQUE.

Расчётные величины не хранятся в основных таблицах. Итоговая смета и начисление мастеру вычисляются представлениями order_estimates и master_payments. Это исключает аномалии обновления и поддерживает согласованность данных.

3.3 Инфологическая модель базы данных

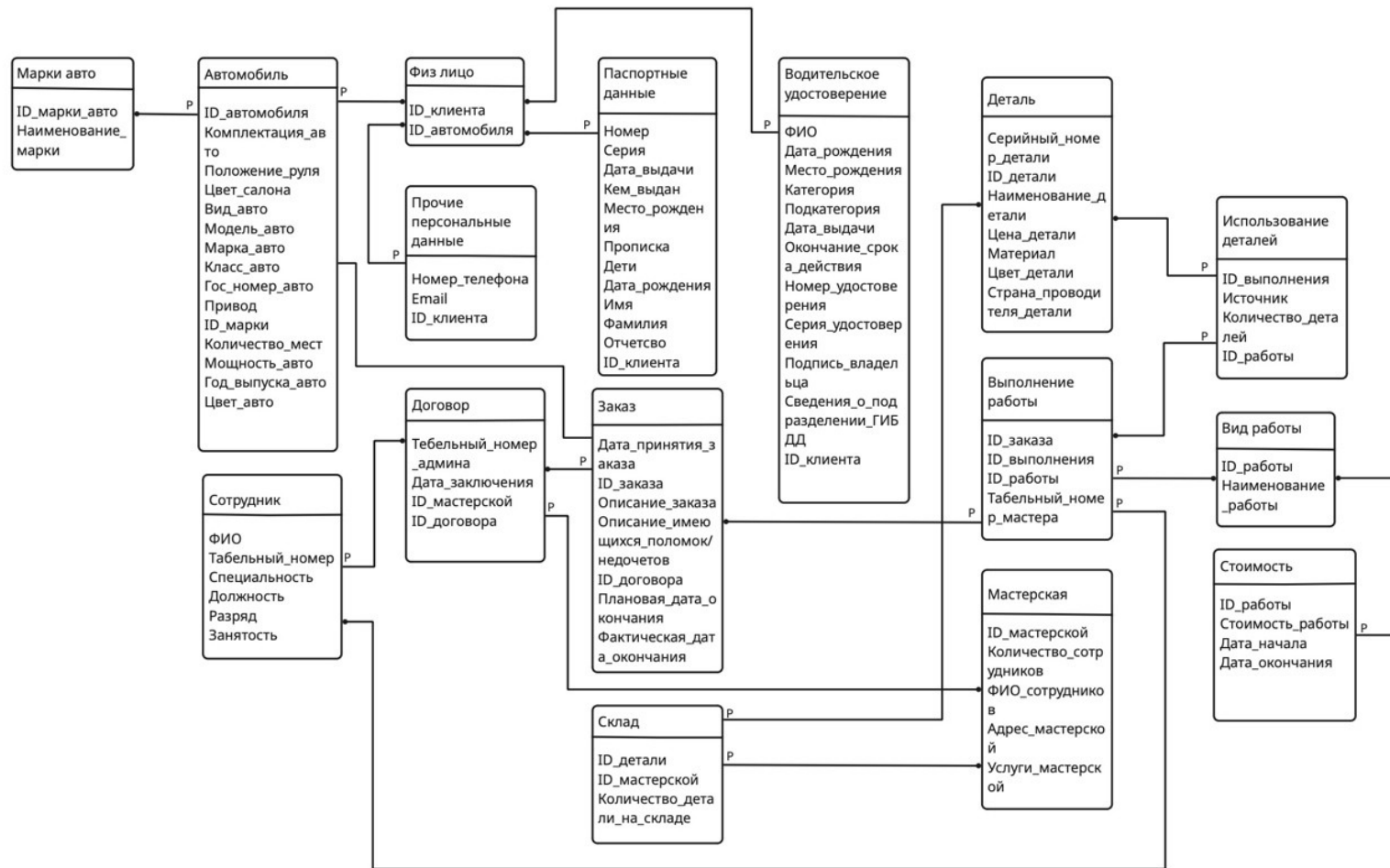


Рисунок 1 — Инфологическая модель IDEF1X из лабораторной работы №2

3.4 Логическая модель реализованной базы данных

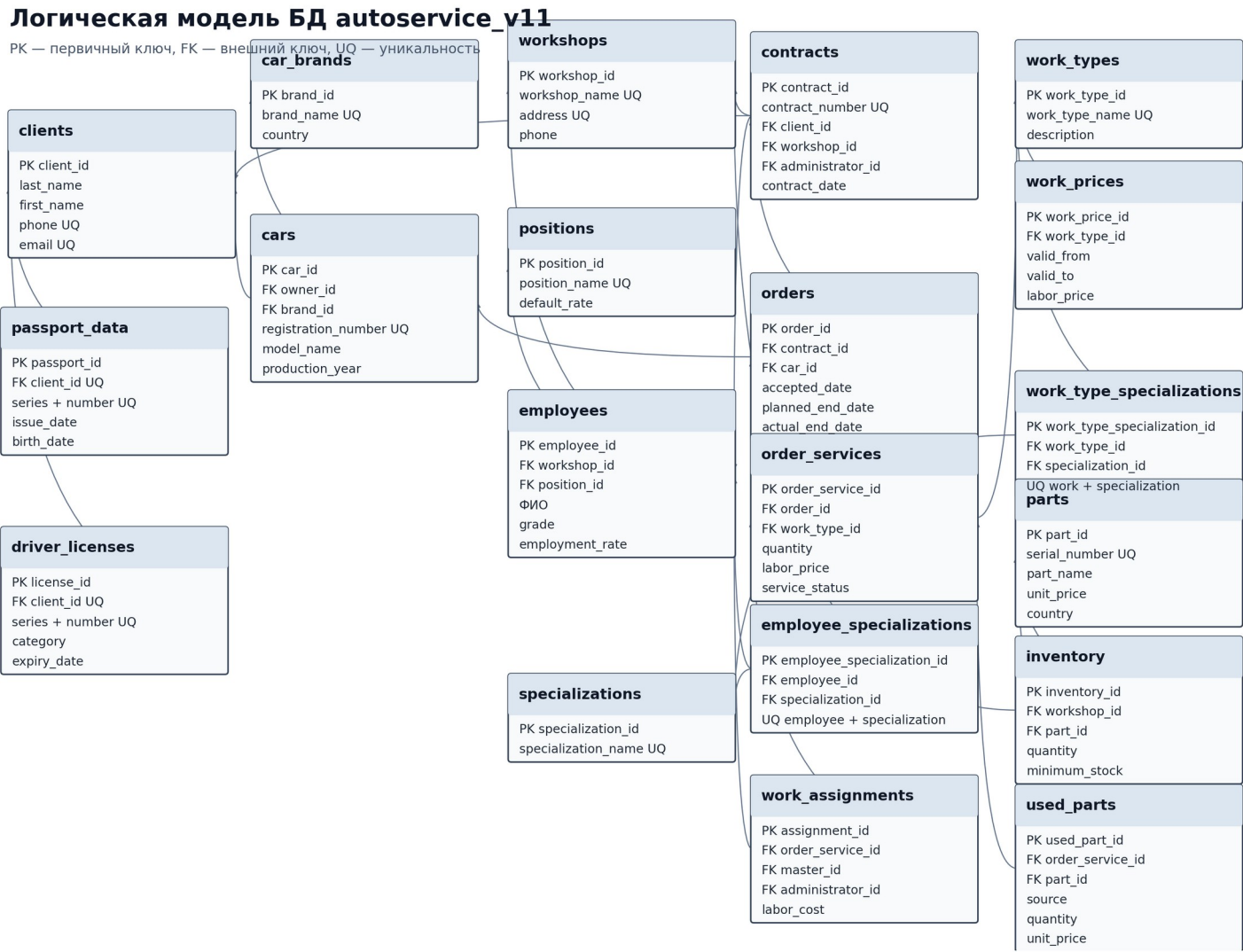


Рисунок 2 — Логическая модель базы данных autoservice_v11

3.5 Состав таблиц

Таблица	Назначение	Первичный ключ
car_brands	Марки и страны производителей	brand_id
clients	Клиенты и контактные данные	client_id
passport_data	Паспортные данные клиента	passport_id
driver_licenses	Водительские удостоверения	license_id
cars	Автомобили клиентов	car_id
workshops	Автомастерские сети	workshop_id
positions	Должности и штатные ставки	position_id
specializations	Специализации мастеров	specialization_id
employees	Сотрудники мастерских	employee_id
employee_specializations	Специализации сотрудников	employee_specialization_id
work_types	Виды ремонтных работ	work_type_id
work_type_specializations	Требуемые специализации	work_type_specialization_id
work_prices	История стоимости работ	work_price_id
contracts	Договоры с клиентами	contract_id
orders	Заказы на ремонт	order_id
order_services	Услуги в составе заказа	order_service_id
work_assignments	Назначения мастеров	assignment_id
parts	Детали и расходные материалы	part_id
inventory	Остатки деталей по мастерским	inventory_id
used_parts	Использованные детали	used_part_id

3.6 Ограничения целостности

Механизм	Назначение
PRIMARY KEY	Каждая таблица имеет простой первичный ключ, идентифицирующий строку.
FOREIGN KEY	Связи клиентов, автомобилей, договоров, заказов, услуг, сотрудников и деталей контролируются внешними ключами.
UNIQUE	Уникальны телефоны и e-mail клиентов, государственные номера, номера договоров, справочные наименования и пары в связующих таблицах.
CHECK	Проверяются телефоны, e-mail, госномера, даты,

Механизм	Назначение
	цены, количества, разряд, ставка, источник детали и допустимые статусы.
TRIGGER	Триггеры проверяют роли администратора и мастера, принадлежность администратора мастерской и принадлежность автомобиля клиенту договора.

3.7 Заполнение и контроль данных

Таблицы заполнены демонстрационными данными: три клиента, три автомобиля, две мастерские, пять сотрудников, четыре вида работ, четыре детали, три договора и три заказа. После выполнения INSERT содержимое проверяется запросами SELECT.

Договор	Работы	Детали мастерской	Итого
АМ-2026-001	4 300,00	5 750,00	10 050,00
АМ-2026-002	4 200,00	0,00	4 200,00
АМ-2026-003	2 200,00	0,00	2 200,00

Таблица 1 — Ожидаемый результат представления *order_estimates*

Мастер	Работа	Стоимость	50% мастеру
Кузнецов И.П.	Диагностика двигателя	2 500,00	1 250,00
Кузнецов И.П.	Замена масла	1 800,00	900,00
Волков Р.А.	Тормозные колодки	4 200,00	2 100,00
Морозов П.О.	Диагностика подвески	2 200,00	1 100,00

Таблица 2 — Проверка расчёта вознаграждения мастеров

3.8 Резервное копирование

Для базы *autoservice_v11* необходимо создать две резервные копии через контекстное меню базы данных: Backup. Первая копия создаётся в формате Custom и используется для восстановления. Вторая создаётся в формате Plain и содержит читаемый SQL-листинг.

Формат	Имя файла	Основные параметры	Восстановление
Custom	autoservice_v11.backup	Pre-data, Data, Post-data; Blobs — Yes; Verbose messages — Yes	pg_restore / Restore
Plain	autoservice_v11_dump.sql	Include CREATE DATABASE — Yes; Clean before restore — Yes; If exists	psql / Query Tool

Формат	Имя файла	Основные параметры	Восстановление
		— Yes	

3.9 Восстановление и проверка

- Создать пустую базу autoservice_v11_restored с кодировкой UTF8.
- Выбрать Restore и файл autoservice_v11.backup; формат Custom or tar.
- На вкладке Data Options включить Pre-data, Data и Post-data, затем запустить восстановление.
- Обновить дерево объектов и проверить наличие схемы autoservice, таблиц, представлений, функций и триггеров.
- Выполнить SELECT COUNT(*) FROM autoservice.orders; Ожидаемый результат — 3 строки.

4 Обоснование нормальных форм

Первая нормальная форма. Все таблицы имеют первичные ключи, а значения атрибутов атомарны. Списки сотрудников, услуг и деталей не хранятся в одном поле: для них созданы отдельные строки и связующие таблицы.

Вторая нормальная форма. Во всех таблицах используются простые суррогатные первичные ключи, поэтому частичных зависимостей от части составного ключа нет. Естественные комбинации, например workshop_id + part_id, защищены ограничениями UNIQUE.

Третья нормальная форма. Неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа своей таблицы. Марка автомобиля, должность, специализация и вид работы вынесены в самостоятельные справочники. Итоги сметы и начисления мастеру вычисляются представлениями, а не дублируются в основных таблицах.

Таким образом, реализованная схема соответствует 3НФ. Дополнительные ограничения UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY и триггеры обеспечивают ссылочную и бизнес-целостность данных.

5 Вывод

В ходе лабораторной работы была спроектирована и подготовлена к развёртыванию база данных autoservice_v11 для сети автомастерских. Создана схема autoservice, реализованы таблицы предметной области, связи между ними и ограничения целостности. Таблицы заполнены рабочими данными, добавлены представления для расчёта сметы заказа и вознаграждения мастеров. Подготовлены команды создания

резервных копий в форматах Custom и Plain и последовательность восстановления базы. Структура базы соответствует первой, второй и третьей нормальным формам.

Список источников

1. PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/> (дата обращения: 21.09.2026).
2. pgAdmin 4 Documentation. URL: <https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/> (дата обращения: 21.09.2026).
3. Методические указания к лабораторной работе №3.2 «Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными».

Приложение А Исполняемые файлы и проверка

Полный листинг вынесен в отдельные файлы 01_create_database.sql, 02_autoservice_schema_data.sql и autoservice_v11_plain_dump.sql. Комментарии в коде сохранены; Plain-dump содержит создание базы, схемы, таблиц, ограничений и демонстрационных данных.

Исправление от 02.10.2026

В регулярных выражениях для телефона и электронной почты устранено лишнее экранирование обратной косой черты. После исправления демонстрационные строки проходят ограничения CHECK. Основной SQL-сценарий и Plain-dump синхронизированы.

Результат автоматической проверки PostgreSQL

Проверка	Результат
Создание схемы и данных	успешно
Таблицы схемы autoservice	20
Строки autoservice.orders	3
Строки представления order_estimates	3
Строки представления master_payments	4

Фактическое резервное копирование формата Custom и восстановление через интерфейс pgAdmin необходимо показать на защите на установленном локальном сервере. Исполняемые SQL-файлы проверены; бинарный файл Custom в комплект не включён, поскольку он должен быть создан средствами конкретной установленной версии PostgreSQL.

Команда проверки после восстановления

```
SELECT COUNT(*) FROM autoservice.orders; -- ожидается 3
```